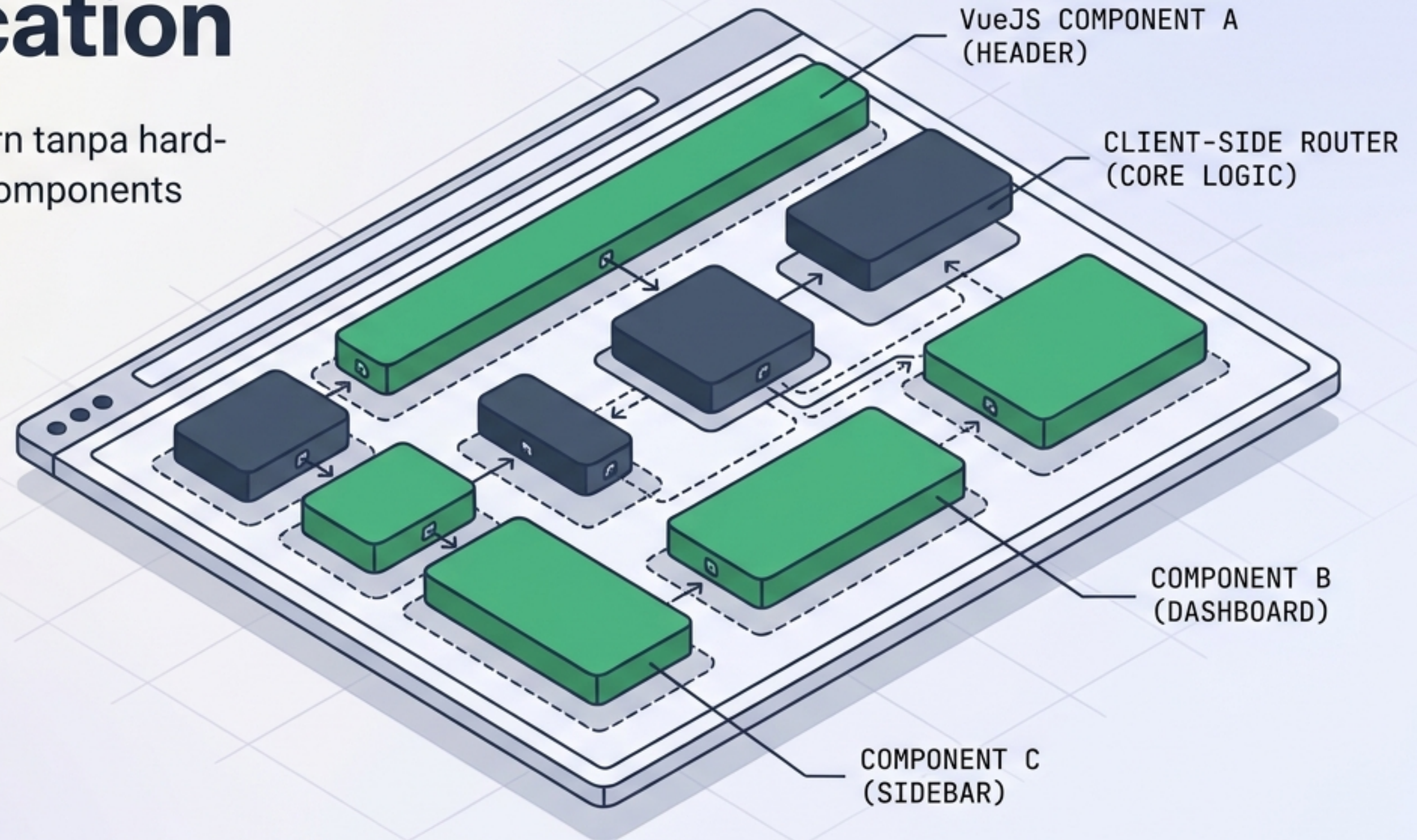


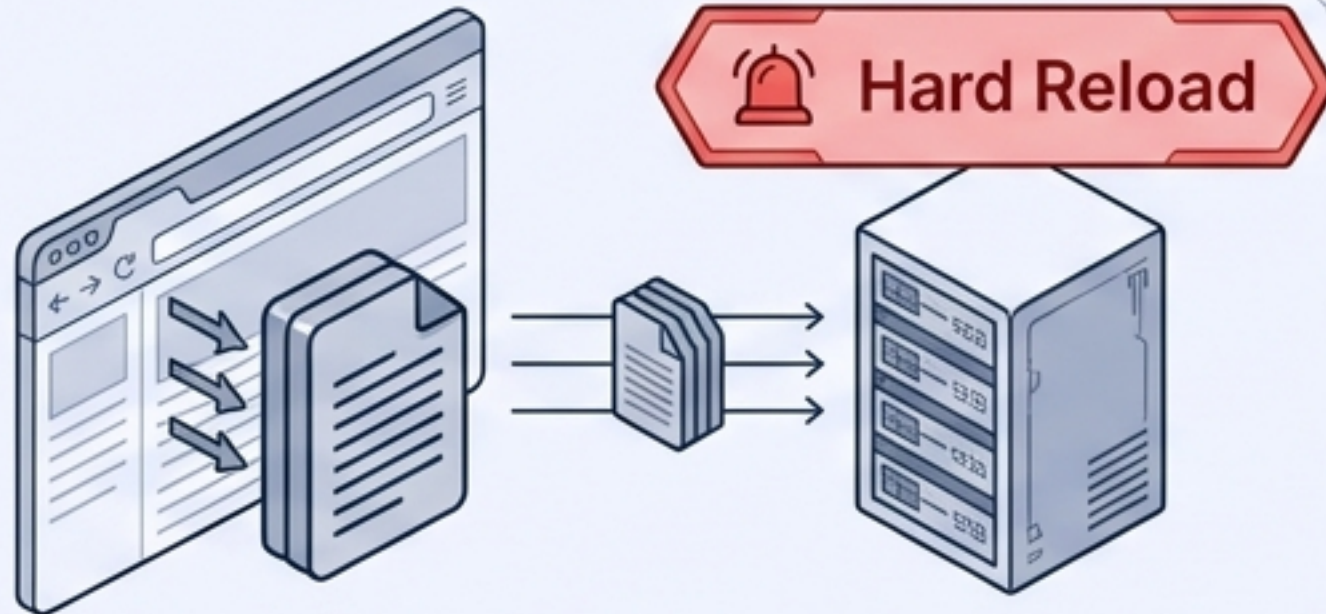
Arsitektur Single Page Application

Merakit antarmuka web modern tanpa hard-reload menggunakan VueJS Components dan Client-Side Routing.



Evolusi Pengalaman Navigasi Web

Tradisional (MPA)



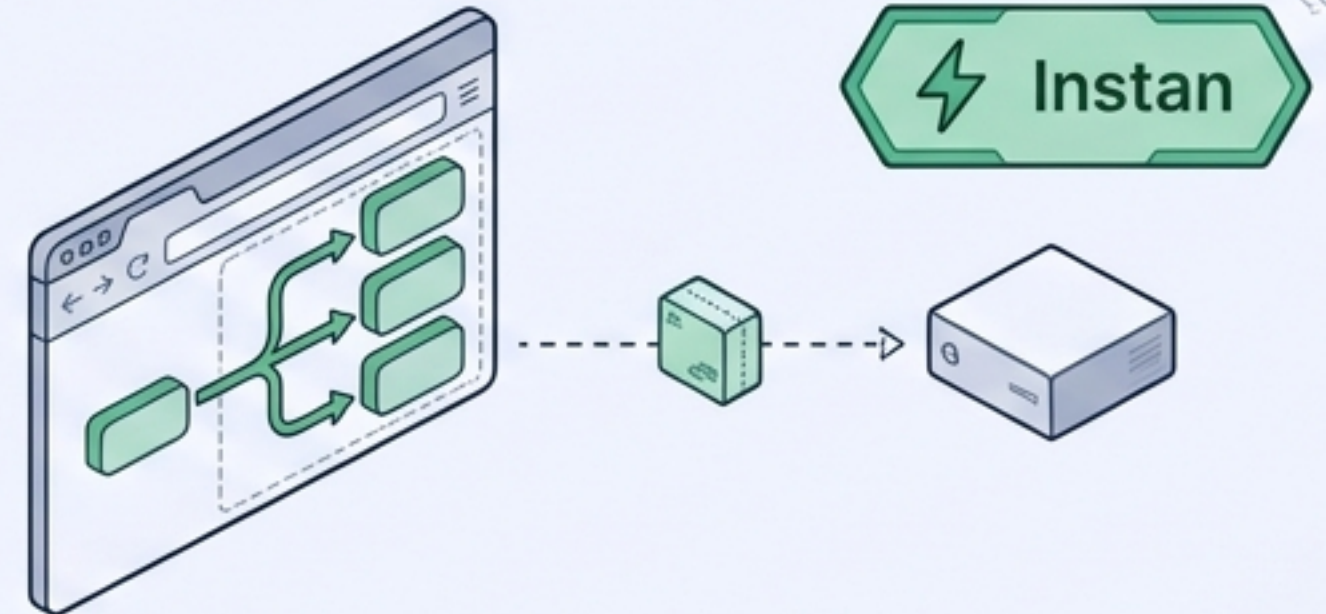
Pemindahan Halaman

Memuat ulang (refresh) seluruh halaman dari server.

Modularitas UI

Kode monolitik & repetitif.

SPA (Vue Router)



Pemindahan Halaman

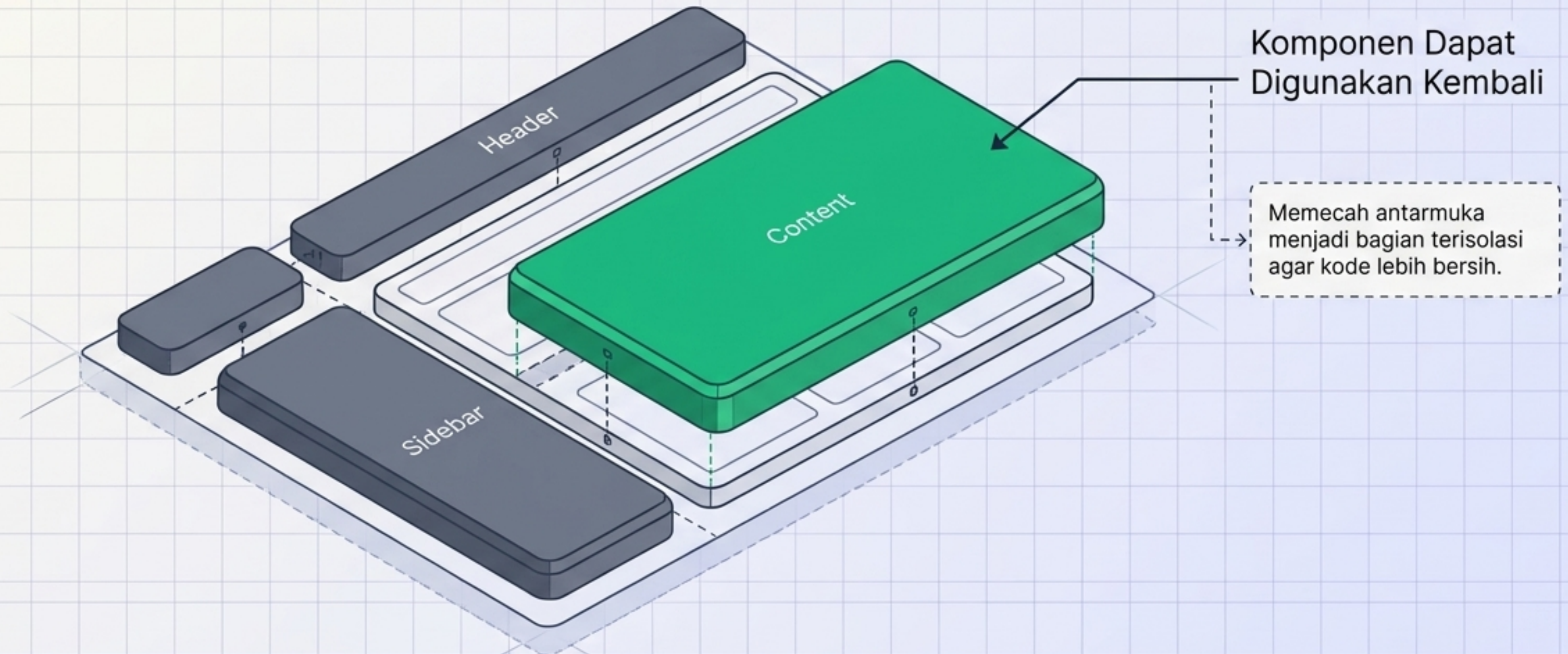
Transisi instan di sisi klien (Client-Side Routing).

Modularitas UI

Elemen UI terisolasi dan dapat digunakan kembali (reusable).

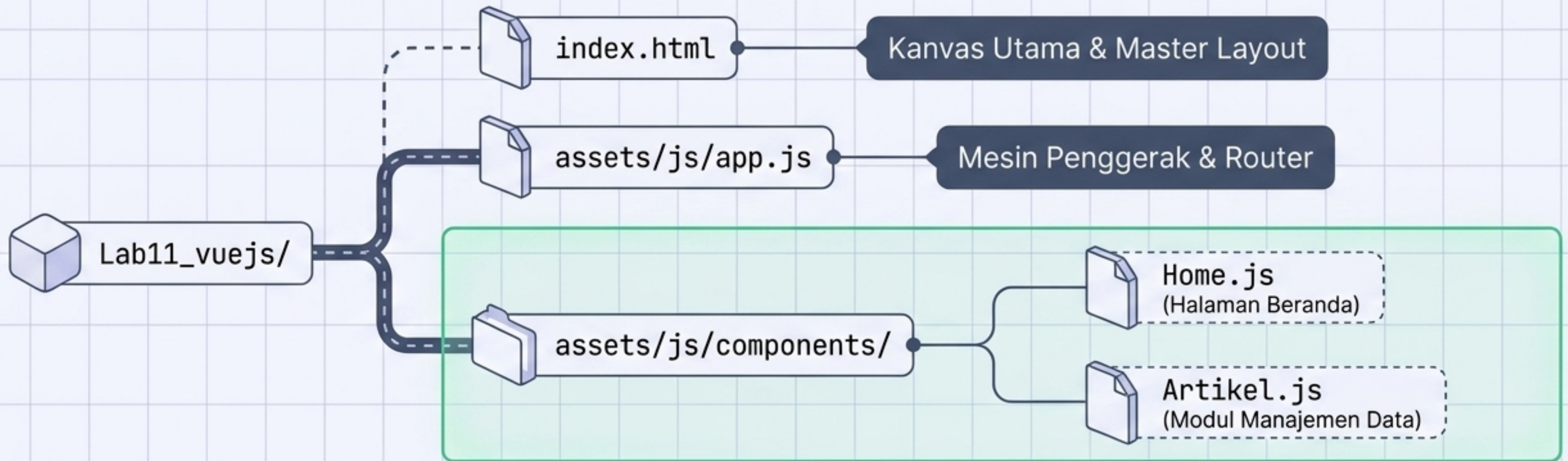
Vue Router mencegah interupsi visual dengan menangani navigasi sepenuhnya di dalam browser pengguna.

Anatomi Antarmuka Modular



Vue Components memungkinkan kita merakit antarmuka kompleks dari potongan-potongan kecil yang mandiri—persis seperti balok mainan yang dapat dibongkar pasang.

Peta Direktori Lini Perakitan



Memisahkan file JavaScript ke dalam direktori **/components/** menjaga arsitektur aplikasi tetap rapi dan terukur saat skala proyek membesar.

Modul Dasar: Komponen Beranda

```
const Home = {  
  template: `  
    <div class="home-container">  
      <h2>Selamat Datang</h2>  
    </div>  
  `;  
};
```

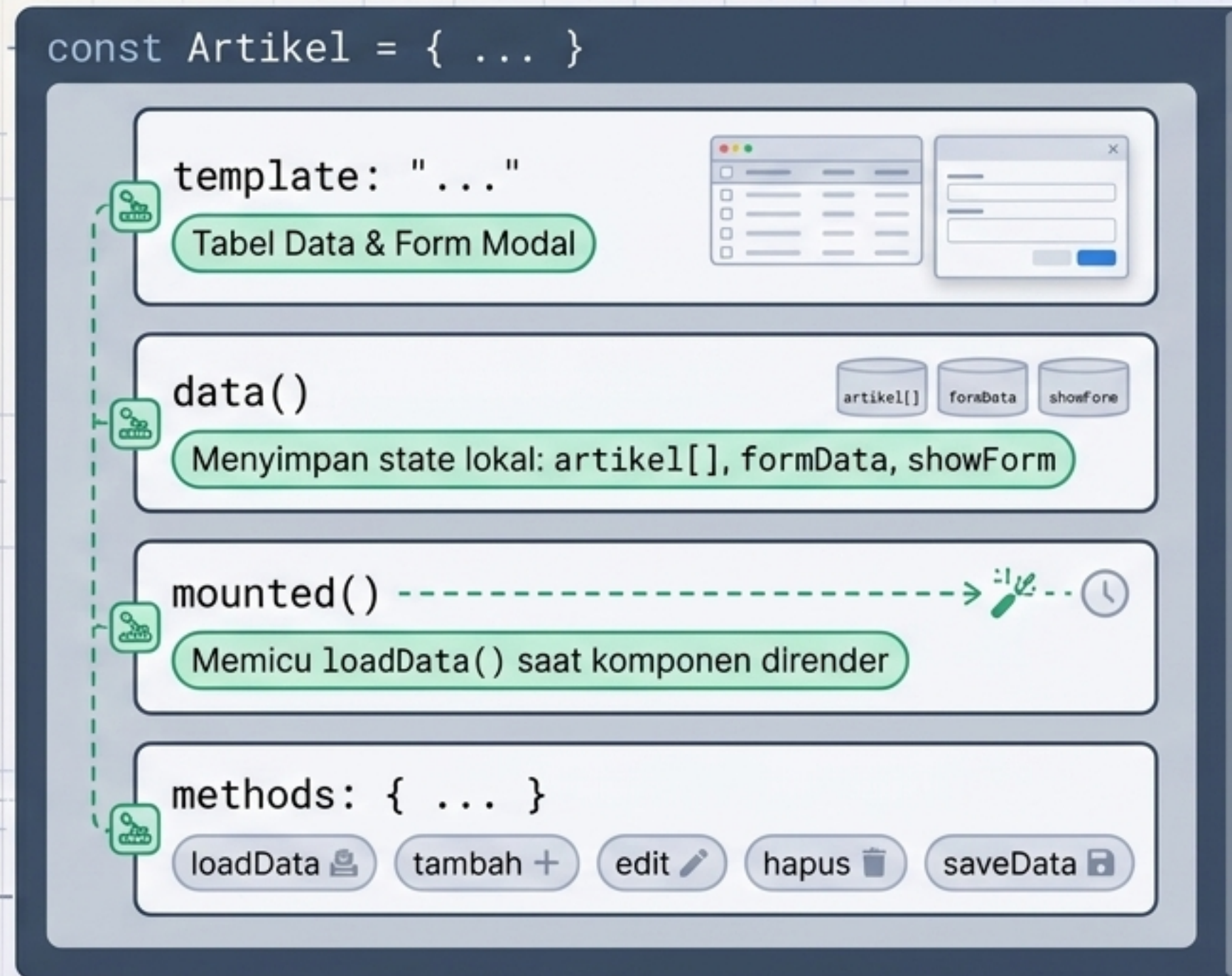
Deklarasi objek
komponen mandiri.

Injeksi struktur
HTML visual.

Bungkus (wrapper)
tunggal untuk seluruh
isi komponen.

File `assets/js/components/Home.js` bertugas murni sebagai penyaji antarmuka selamat datang, datang, siap dipanggil oleh Router kapan saja.

Enkapsulasi Logika Kompleks



Seluruh logika manajemen Artikel dipindahkan dari `app.js` lama ke dalam komponen terisolasi **Artikel.js**. Pola ini mengunci visual (HTML) dan logika (JavaScript) dalam satu wadah mandiri.

Mengonfigurasi Sang Konduktor

Langkah 1: Pemetaan (Mapping)

```
const routes = [  
  { path: '/', component: Home },  
  { path: '/artikel', component: Artikel }  
];
```



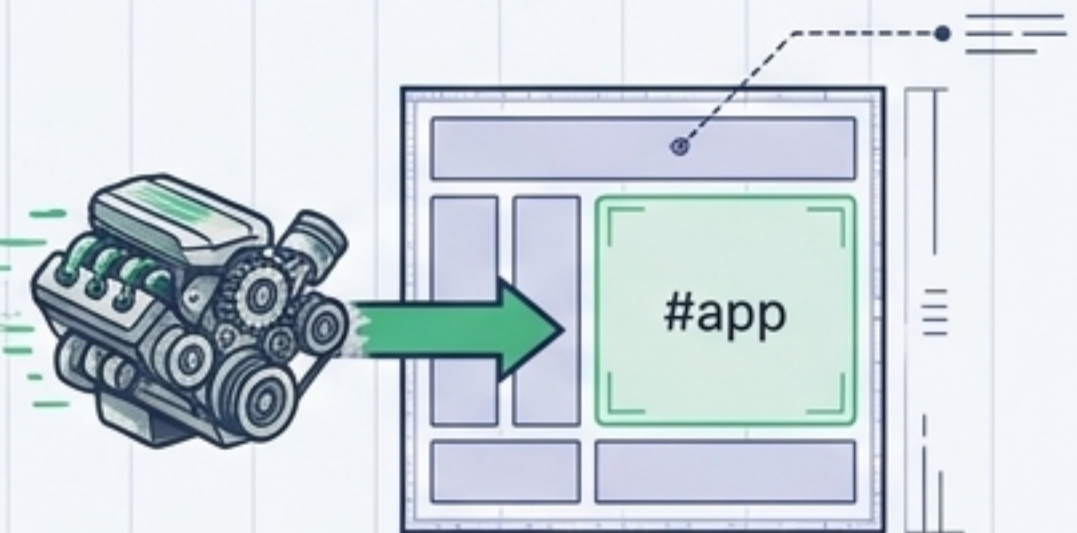
Langkah 2: Instansiasi (Instance)

```
const router = createRouter({  
  history: createWebHashHistory(),  
  routes  
});
```



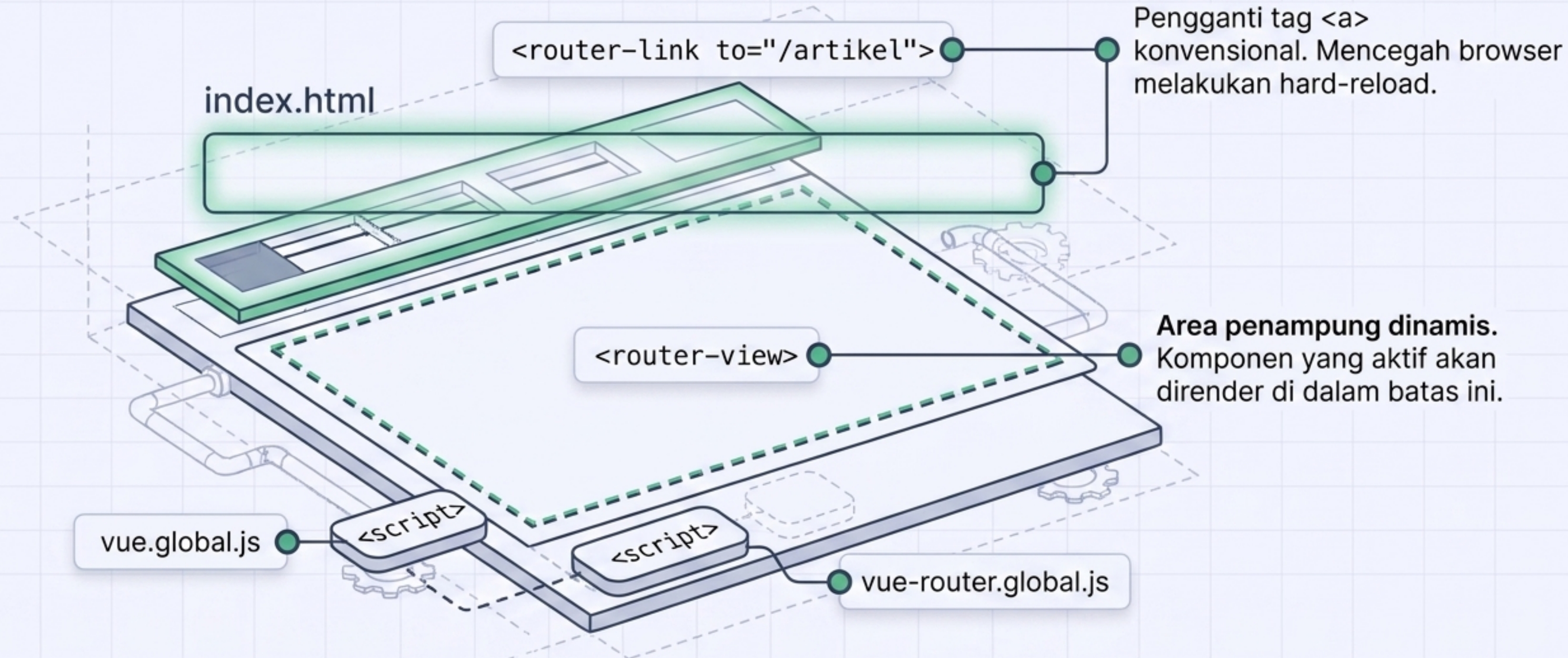
Langkah 3: Pemasangan (Mounting)

```
const app = createApp({});  
app.use(router);  
app.mount('#app');
```



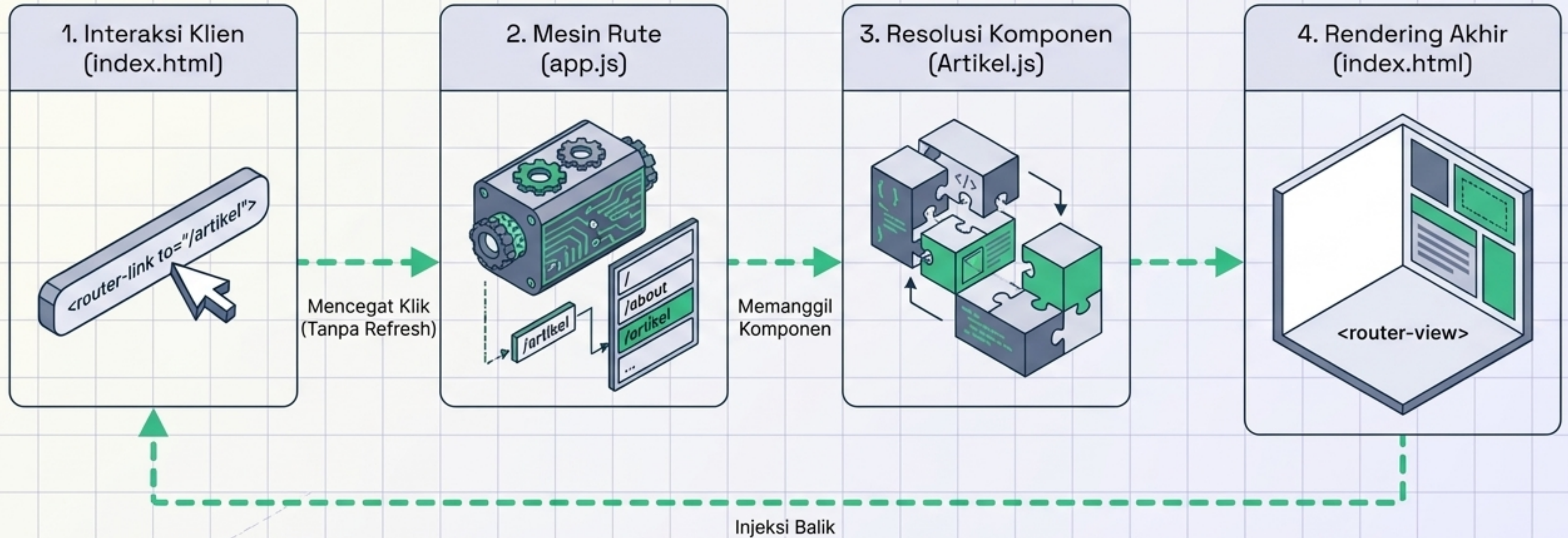
Vue Router diinisialisasi pada **assets/js/app.js** untuk mengawasi perubahan URL dan menyuntikkan komponen yang tepat secara otomatis.

Menyiapkan Kanvas Tampilan



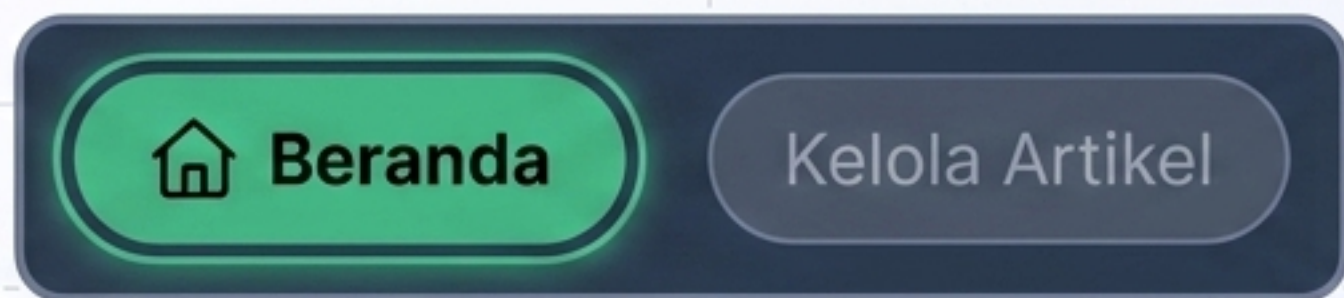
Master layout HTML tidak lagi memuat **konten statis**, melainkan hanya **menyediakan navigasi cerdas** dan **lubang cetakan** (<router-view>) untuk merender SPA.

Integrasi Trilogi SPA



Mekanik Client-Side Routing: Interaksi pengguna diterjemahkan oleh Router menjadi panggilan komponen yang langsung dirender ke kanvas, menciptakan ilusi kecepatan instan.

Umpan Balik Visual Navigasi



```
.router-link-exact-active {  
  background-color: #3152d6;  
  color: #ffffff !important;  
}
```

Vue Router otomatis menyuntikkan kelas CSS ini ke dalam elemen navigasi yang sedang aktif.

Kelas CSS `.router-link-exact-active` diterapkan secara otomatis oleh Vue, memberikan indikator jelas kepada pengguna mengenai posisi halaman mereka saat ini.

Misi Implementasi & Pengujian

- ✓ **Ekspansi Rute:** Tambahkan rute baru (/about) dan buat About . js (berisi Nama, NIM, Kelas, Avatar).
- ✓ **Integrasi Navigasi:** Masukkan tautan rute About ke dalam menu navigasi atas di index . html.
- ✓ **Validasi Arsitektur:** Lakukan pengujian perpindahan halaman menu dan pastikan browser benar-benar tidak melakukan hard-reload.
- ✓ **Distribusi Kode:** Lakukan commit, push ke repository GitHub (Lab11Web_VueJS), dan dokumentasikan di README . md.

Bukti keberhasilan **Single Page Application** adalah berjalannya aplikasi dengan mulus tanpa putusya koneksi visual pada browser saat bernavigasi.